16. TISKÁRNY

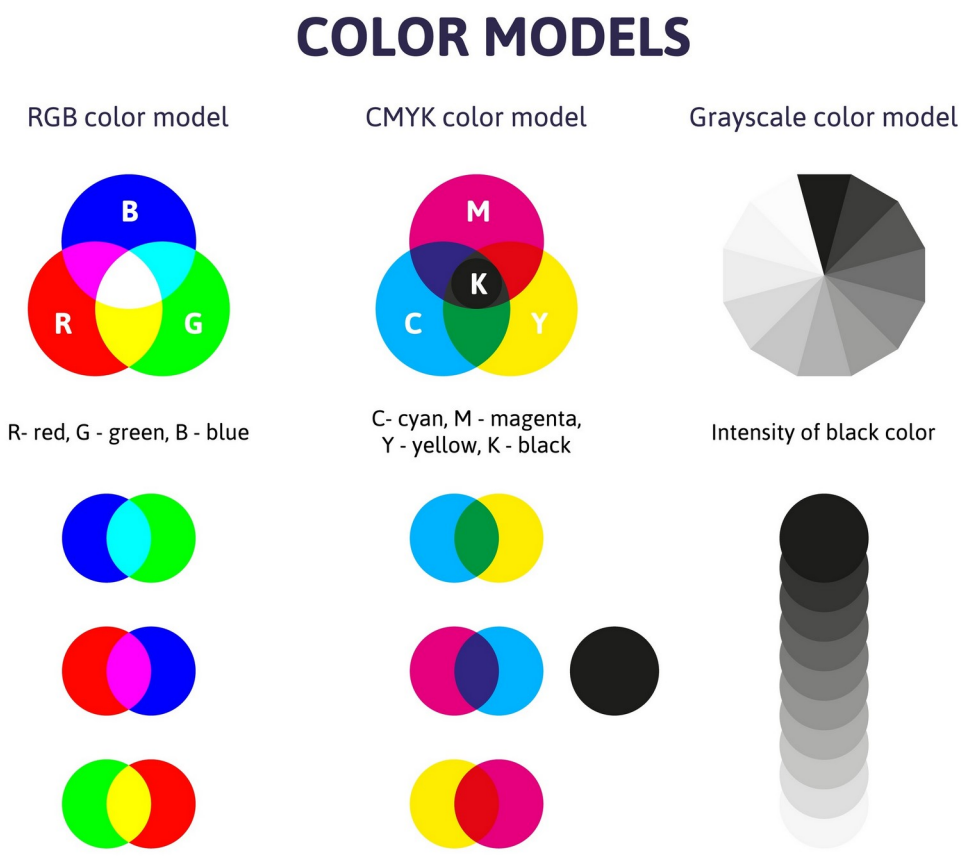
* nepovinné informace

důležité informace

*** důležité informace v nepovinné sekci dokumentu**

16.1. Barevné modely: RGB vs. CMYK

- **RGB** (Red, Green, Blue): **Aditivní model** (skládání světla). Používá se u monitorů. Součet všech barev dává bílou.
- **CMYK** (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black): **Subtraktivní model** (odrážení světla od papíru). Základní barvy jsou **azurová, purpurová a žlutá**. Černá (Key) se přidává zvlášť, protože smícháním CMY barev vznikne jen tmavě hnědá a je to neekonomické



16.2. Jehličkové tiskárny

Nejstarší typ, který se stále používá.

- **Princip**: Tisková hlava s řadou jehliček (9 nebo 24) bije přes barvicí pásku do papíru.
- **Výhody**: Extrémně nízké náklady, možnost tisku s průklepem (více kopií najednou – např. faktury, sklady).
- **Nevýhody**: Velký hluk, nízká kvalita a rychlost.

16.3. Inkoustové tiskárny

Ideální pro domácí použití a tisk fotografií.

- **Princip**: Vstřikování mikroskopických kapiček inkoustu z trysek na papír.

- **Technologie tiskových hlav**:
    - **Termální** (Thermal): Odporové tělísko zahřeje inkoust, vznikne bublina, která vystřelí kapku (používá HP, Canon).
    - **Piezoelektrická** (Piezo): Krystal se pod napětím prohne a mechanicky vytlačí kapku (používá Epson).
- **Typy inkoustů**:
    - **Báze barviva** (Dye): Živé barvy, skvělé na fotky, ale časem blednou.
    - **Pigmentové**: Odolnější proti vodě a světlu, vhodné na text a dokumenty.
- **Výhody**: Skvělé barvy, nízká pořizovací cena.
- **Nevýhody**: Drahý provoz (cartridge) a riziko zaschnutí inkoustu v tryskách.

16.4. Laserové a LED tiskárny

Nejlepší na texty, kancelářské dokumenty

- **Princip** (Elektrografie):
    1. **Laser** (nebo LED pole) vykreslí obraz na rotující polovodičový válec (drum), čímž tam vytvoří elektrostatický náboj.
    2. Na nabitá místa se přichytí **toner** (jemný prášek).
    3. **Toner se přenese na papír**.
    4. V zažehlovací jednotce se teplem a tlakem **toner do papíru "zataví".**
- **LED tiskárny**: Místo jednoho laseru s pohyblivým zrcátkem mají celou řadu LED diod nad válcem. Jsou díky tomu mechanicky jednodušší a tišší.
- **Výhody**: Rychlost, stálost tisku (nerozmaže se), nízká cena za stránku.

16.5. Termální tiskárny

Nachází je u pokladen (účtenky) nebo při tisku štítků.

- **Přímý termální tisk**: Teplo působí přímo na speciální termopapír, který v místě zahřátí zčerná. (Nevýhoda: Účtenky na slunci blednou).
- **Termotransferový tisk**: Teplo přenáší barvu ze speciální pásky (ribbon) na běžný papír nebo plast. Velmi odolné (Karty, průkazy).

16.6. 3D tiskárny

Vytvářejí trojrozměrné objekty z digitálního modelu.

- **Filament (FDM/FFF)**: Nejběžnější – tavení plastové struny (filamentu) a nanášení po vrstvách.
- **SLA:** Vytvrzování tekuté pryskyřice (resinu) pomocí UV laseru (vysoká přesnost).

Klíčové parametry a servis

- **DPI (Dots Per Inch):** Rozlišení (hustota bodů). Čím vyšší, tím jemnější tisk.
- **PPM (Pages Per Minute):** Rychlost tisku.
- **TCO (Total Cost of Ownership):** Celkové náklady (cena tiskárny + cena tonerů/papíru za několik let).